CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

f(x) = (1/x)∫$_0$^∞ (1 − e^{−tx})/(1 + t^2) dt (Mines)

Énoncé

Pour $x > 0$, on pose

$$f(x) = \frac{1}{x}\int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-tx}}{1+t^2}\,dt.$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ et trouver des équivalents simples de f en 0 et en $+\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}$.

Ce qu'on te demande. Écrire $xf(x) = \frac{\pi}{2} - G(x)$; dérivation sous l'intégrale ; changement $u = tx$ et intégration par parties en 0.

Corrigé

1. Réécriture

Les deux intégrales convergent, donc

$$xf(x) = \frac{\pi}{2} - G(x), \qquad G(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2}\,dt.$$

2. Classe C^2

Avec $u(x,t) = \frac{e^{-tx}}{1+t^2}$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{t}{1+t^2}e^{-tx}, \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{t^2}{1+t^2}e^{-tx}.$$

Pour $x > 0$, u et $\frac{\partial u}{\partial x}$ sont intégrables en t, et, pour $x \geqslant a > 0$: $\left|\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right| \leqslant e^{-at}$, intégrable. Donc G est $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$, et $f = \frac{1}{x}\left(\frac{\pi}{2} - G\right)$ aussi.

3. Équivalent en $+\infty$

$0 \leqslant G(x) \leqslant \frac{1}{x} \to 0$, donc $xf(x) \to \frac{\pi}{2}$:

$$f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{\pi}{2x}.$$

4. En 0 : changement de variable

Avec $u = tx$:

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-u}}{x^2+u^2}\,du = \int_0^{+\infty} \frac{u}{x^2+u^2}\,\varphi(u)\,du, \qquad \varphi(u) = \frac{1-e^{-u}}{u}.$$

φ se prolonge en 0 par $\varphi(0) = 1$, est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, +\infty[$, et $\varphi'(u) = \frac{e^{-u}}{u} - \frac{1-e^{-u}}{u^2} \sim -\frac{1}{u^2}$ en $+\infty$.

5. En 0 : intégration par parties

$$f(x) = \Big[\frac{1}{2}\ln(x^2+u^2)\varphi(u)\Big]_0^{+\infty} - \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \ln(x^2+u^2)\varphi'(u)\,du.$$

Le crochet vaut $0 - \ln(x)\varphi(0) = -\ln x$ (en $+\infty$, $\ln(u^2)\varphi(u) \sim \frac{2\ln u}{u} \to 0$). Pour $x \in]0,1]$:

$$|\ln(x^2+u^2)| \leqslant |\ln(u^2)| + \ln(1+u^2),$$

et $u \mapsto (|\ln u^2| + \ln(1+u^2))|\varphi'(u)|$ est intégrable. L'intégrale restante est donc bornée :

$$f(x) = -\ln x + O(1) \underset{x\to0^+}{\sim} -\ln x.$$

Coquille du livre : il écrit $\varphi'(u) \sim \frac{e^{-u}}{u}$ en $+\infty$; c'est $-\frac{1}{u^2}$.

Le piège

En 0, la convergence dominée seule ne suffit pas : $f(x) \to +\infty$. Il faut extraire le terme $-\ln x$ par intégration par parties.

La méthode

Singularité logarithmique : faire apparaître une primitive en ln et contrôler le reste uniformément.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial u}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et est dominée sur tout segment par une fonction intégrable (et $t \mapsto u(x,t)$ intégrable pour tout x), alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Pour $\mathcal{C}^k$: dominer la dérivée k-ième et vérifier l'intégrabilité des dérivées d'ordre $< k$.